

《车联网技术》期末重点强化试卷

考试时间：90 分钟 满分：100 分

姓名：_____ 学号：_____ 得分：_____

一、选择题（共 20 题，每题 1.5 分，共 30 分）

1. 智能汽车区别于单纯网联化的关键，是必须围绕汽车的（ ）发生控制关系。
 - A. 车灯、雨刷、空调
 - B. 转向、驱动、制动
 - C. 导航、音乐、座椅
 - D. 车牌、颜色、外形
2. 课堂重点实践的三类自动驾驶场景是（ ）。
 - A. 区域交通智能车辆、智能网联卡车、智能轿车
 - B. 飞机、轮船、火车
 - C. 电子商务、智能家居、工业机器人
 - D. 地铁售票、公交刷卡、停车缴费
3. 常规车联网三层体系架构是（ ）。
 - A. 数据层、模型层、控制层
 - B. 感知层、网络层、应用层
 - C. 传感层、娱乐层、维修层
 - D. 云层、车层、人层
4. 下列不属于车联网感知目的的是（ ）。
 - A. 通过性
 - B. 安全性
 - C. 经济性和平顺性
 - D. 增加娱乐软件数量
5. 传感器静态特性最核心的特点是（ ）。
 - A. 与时间无关
 - B. 只研究频率响应
 - C. 必须包含超调量
 - D. 只适用于雷达

6. 下列属于动态特性讨论范围的是（ ）。
- A. 线性度
 - B. 输入随时间或频率变化时的输出响应
 - C. 零点附近阈值
 - D. 条形码可视读取
7. 分辨率与阈值的差异，表述正确的是（ ）。
- A. 分辨率强调最小输入增量，阈值强调零点附近的分辨能力
 - B. 分辨率就是超调量，阈值就是调节时间
 - C. 二者均只属于动态特性
 - D. 二者与传感器无关
8. 传统车道线检测中，检测直线的经典算法是（ ）。
- A. 卡尔曼滤波
 - B. PID 控制
 - C. 霍夫变换
 - D. GNSS 定位
9. 普通电子地图和高精度地图的主要区别可概括为（ ）。
- A. 普通电子地图主要服务人，高精度地图主要服务自动驾驶和计算机
 - B. 普通电子地图服务传感器，高精度地图服务音乐播放
 - C. 二者没有区别
 - D. 高精度地图只能显示省界
10. 机械式激光雷达的典型特点是（ ）。
- A. 不能旋转、成本最低、只适合近距离
 - B. 无运动部件、只能探测前方
 - C. 可旋转、感知距离远，但能耗和成本较高
 - D. 只能测量温度
11. 固态激光雷达的发展趋势主要体现为（ ）。
- A. 机械结构更复杂
 - B. 必须 360 度旋转
 - C. 固态化、小型化、低成本化
 - D. 完全替代摄像头颜色识别
12. 串口通信的基本含义是（ ）。
- A. 外设和计算机间通过接口按位传输数据
 - B. 多个数据位在多根导线上同时传输
 - C. 只传输图像，不传输数字
 - D. 只能用于卫星导航
13. 主动红外夜视技术的基本原理是（ ）。
- A. 主动发射红外光并接收目标反射红外光成像
 - B. 完全依靠目标自身热辐射成像

- C. 利用条形码进行成像
 - D. 通过 GPS 反射信号成像
14. 关于语义分割和实例分割，下列说法正确的是（ ）。
- A. 语义分割只判断整张图属于什么类别
 - B. 目标检测不提供位置
 - C. 实例分割不区分同类不同个体
 - D. 实例分割既做像素级分割，又区分同类不同个体
15. RFID 电子标签相对于条形码的特点不包括（ ）。
- A. 可非接触识别
 - B. 可不在视野范围内读取
 - C. 必须肉眼可见才能读取
 - D. 可写入或更新部分数据
16. DSRC 和 LTE-V/C-V2X 的最大差别之一是（ ）。
- A. DSRC 必须依赖卫星中继
 - B. DSRC 偏直接 V2X，LTE-V/C-V2X 偏蜂窝网络体系
 - C. LTE-V 不能用于车辆通信
 - D. 二者都只能传输音乐
17. 过拟合通常表现为（ ）。
- A. 训练集效果差、测试集效果好
 - B. 模型没有任何参数
 - C. 训练集效果好、验证或测试集效果差
 - D. 数据量越小泛化越好
18. 温度计测温、RC 回路这类具有惯性的阶跃响应通常可理解为（ ）。
- A. 零阶系统，立即无滞后到达
 - B. 一阶系统，按指数规律逐渐接近稳态
 - C. 纯随机系统，没有规律
 - D. 条形码识别系统
19. 下列关于毫米波雷达的说法正确的是（ ）。
- A. 可输出高清彩色图像
 - B. 适合测距测速，受光照影响小，但分辨率较低
 - C. 只能用于车内娱乐
 - D. 无法用于自动驾驶
20. 高精度地图中的“超级感知容器”主要强调（ ）。
- A. 把多源感知结果统一到地图基准下融合
 - B. 只保存车辆音乐文件
 - C. 完全替代所有传感器
 - D. 只记录驾驶员姓名

二、填空题（共 20 空，每空 1 分，共 20 分）

1. 智能汽车主要围绕单一车辆，也常称为_____。
2. 智能网联汽车 ICV 是网联车与_____的有机联合。
3. 车联网感知的四个目的包括通过性、安全性、经济性和_____。
4. 网联汽车本质上是_____技术的一种行业应用。
5. 传感器静态特性主要包括线性度、迟滞、重复性、灵敏度和_____等。
6. 动态特性主要讨论输入量随时间或_____变化时的输出响应。
7. 超调量、上升时间、调节时间属于_____指标，不属于静态特性。
8. 分辨率强调传感器能够检测到的最小输入_____。
9. 阈值强调输入零点附近的_____能力。
10. 车道线检测中，图像空间中的直线可对应到霍夫空间中的_____。
11. 图像分割是按照一定规则把图像分成_____。
12. 被动红外夜视借助目标自身发射的_____来实现观察。
13. AI 实验中，数据集通常划分为训练集、验证集和_____。
14. 目标检测任务的目标是同时获得目标类别信息和_____信息。
15. RFID 应用案例包括图书馆管理、二代身份证、高速公路_____收费等。
16. 有源 RFID 电子标签内装_____，识别距离较长但寿命相对短。
17. 毫米波雷达适合测距和测速，但自身_____较低。
18. MEMS 惯导价格较低，但误差会随时间_____。
19. 一阶系统的重要参数是时间常数_____。
20. 卡尔曼融合中，偏差越小的信息可信度越高，权重应越_____。

三、简答与作图说明题（共 6 题，每题 5 分，共 30 分）

1. 简述网联汽车、智能汽车、智能网联汽车的定义，并说明智能汽车与单纯网联化的本质区别。
2. 说明传感器静态特性与动态特性的区别。写出灵敏度、迟滞、分辨率、阈值的含义，并说明分辨率与阈值的差异。
3. 解释图像复原与图像分割。若考试要求作图，应分别画出怎样的流程或示意？
4. 解释语义分割、实例分割的含义，并说明“图像分类 → 目标检测 → 语义分割 → 实例分割”的递进关系。
5. 解释“自动驾驶地图感知容器”的含义，并用文字画出高精度地图、超级感知容器、驾驶大脑和车辆控制之间的协同流程。
6. 列出课堂常说的五类车端传感器，并分别写出最显著特点和一个典型应用案例。

四、综合作图与比较题（共 2 题，每题 5 分，共 10 分）

1. 说明串行通信和并行通信的区别。若要求作图，串行/并行通信和卡车盲区图应分别画出哪些关键元素？
2. 比较 RFID 电子标签与条形码，并比较 LTE-V/C-V2X 与 DSRC 技术的主要区别。

五、计算题（共 2 题，每题 5 分，共 10 分）

1. 图像滤波计算

某灰度图像中一个 3×3 邻域如下，中心像素为 80：

$$\begin{bmatrix} 60 & 52 & 64 \\ 48 & 80 & 56 \\ 50 & 54 & 62 \end{bmatrix}$$

请计算中值滤波、普通均值滤波、加权均值模板 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 和边缘增强模板 $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ 后的中心输出值。

2. 评价指标与卡尔曼融合计算

(1) 某识别系统以“鲤鱼”为目标类别。测试集中共有 100 个对象，其中实际鲤鱼 40 个，非鲤鱼 60 个。系统共判断 45 个对象为鲤鱼，其中真正鲤鱼 30 个；未判断为鲤鱼的对象中，真正鲤鱼 10 个，非鲤鱼 45 个。请写出 TP、FP、TN、FN，并计算 Accuracy、Precision 和 Recall。

(2) 温度计测量结果为 $z_1 = 28^\circ\text{C}$ ，偏差为 $\sigma_1 = 2^\circ\text{C}$ ；人体感受预测结果为 $z_2 = 31^\circ\text{C}$ ，偏差为 $\sigma_2 = 4^\circ\text{C}$ 。设

$$z_3 = z_1 + K(z_2 - z_1), \quad K = \frac{\sigma_1^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}$$

请计算 K 和融合后的 z_3 ，并说明结果更接近哪一个信息源。

参考答案与评分参考

一、选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	A	B	D	A	B	A	C	A	C

题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	C	A	A	D	C	B	C	B	B	A

二、填空题

1. 单车智能
2. 智能车
3. 平顺性
4. 物联网
5. 稳定性
6. 频率
7. 动态响应或控制系统
8. 增量
9. 分辨
10. 一个点
11. 区域
12. 红外辐射
13. 测试集
14. 位置
15. ETC
16. 电池
17. 分辨率
18. 漂移
19. τ
20. 大

三、简答与作图说明题

1. 定义与区别。网联汽车：通过 GPS、摄像头、RFID 等采集自身和环境状态，并通过互联网/移动通信汇聚、分析、处理信息，实现网联化。智能汽车：集环境感知、规划决策、多等级辅助驾驶于一体，通过车载传感器识别路况并控制车辆行驶。智能网联汽车：网联车与智能车有机联合，融合车载传感器、控制器、执行器和通信网络，实现车与人、车、路、

环境、云的信息交换共享，并可部分或完全替代人操作。区别：智能汽车必须对转向、驱动、制动发生控制关系，单纯数据交互只能算网联化。

2. 静态/动态特性。静态特性研究输入不随时间变化或变化很慢时的输入-输出关系，最大特点是与时间无关；动态特性研究输入随时间或频率变化时输出的响应。灵敏度是输出增量与输入增量之比；迟滞是输入增大和减小时到达同一输入值，输出不一致；分辨率是能检测到的最小输入增量；阈值强调零点附近输入小到某种程度输出不再变化的门槛灵敏度。分辨率强调一般输入增量，阈值强调零点附近分辨能力。

3. 图像复原与分割。图像复原是根据退化模型或先验知识，尽量恢复接近真实场景的图像；图像分割是按一定规则把图像分成区域，每个区域代表被成像的一个物体或部分。作图：复原画“原始/真实图像 → 退化/噪声 → 复原图像”；分割画“原始图像 → 阈值或语义规则 → 不同区域掩膜”。

4. 分割递进关系。图像分类判断整张图类别；目标检测给出类别和位置框；语义分割对每个像素分类，但不区分同类不同个体；实例分割是目标检测和语义分割的结合，既精确到边缘，又区分同类不同个体。

5. 感知容器协同。感知容器是把可见光视觉、毫米波雷达、红外雷达、超声波雷达、激光雷达等多源异构感知结果，在统一地图基准下配准融合，形成自动驾驶地图中的超级感知容器。流程：多传感器采集 → 目标识别/跟踪/分割 → 联合标定与配准 → 高精地图/超级感知容器 → 驾驶大脑进行环境理解、行为决策、轨迹规划 → 车辆控制执行油门、刹车、转向。

6. 五类传感器。可见光视觉：颜色、纹理、语义信息丰富，例：车道线/交通标志识别。毫米波雷达：测距测速稳定，抗雨雾，但分辨率较低，例：ACC 或碰撞预警。红外雷达：适合夜间和低照度下发现行人、动物等热目标，例：夜视行人检测。超声波雷达：近距离探测，成本低，例：倒车雷达/自动泊车。激光雷达：点云精度高，角度和轮廓测量强，例：三维建图/障碍物检测。

四、综合作图与比较题

1. 串并行与盲区图。串行通信按位依次通过较少导线传输；并行通信多个数据位在多根导线上同时传输。作图：串行画一根数据线按 01000011 依次发送；并行画 8 根数据线同时发送 8 位数据。卡车盲区图要标出车头前方、车尾后方、左右侧盲区，特别是右转内轮差危险区域。

2. RFID/条码与 LTE-V/DSRC。条形码是可视技术，必须在扫描仪视野内，信息通常不能改写，同类产品条码相同，成本低、标准成熟。RFID 通过无线电波非接触识别，可不在视野内，可写入/更新数据，具有唯一性和较高安全性。DSRC 偏直接 V2X，不依赖基站或中继、时延小、标准成熟；LTE-V/C-V2X 基于蜂窝网络和 3GPP 体系，覆盖和演进能力强，但中继机制可能带来时延和不确定性。

五、计算题

1. 图像滤波计算

排序为 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 80, 中值为 56。

普通均值:

$$\frac{60 + 52 + 64 + 48 + 80 + 56 + 50 + 54 + 62}{9} = \frac{526}{9} \approx 58.44$$

加权均值:

$$\frac{526 + 80}{10} = \frac{606}{10} = 60.6$$

边缘增强:

$$4 \times 80 - (52 + 48 + 56 + 54) = 320 - 210 = 110$$

2. 评价指标与卡尔曼融合计算

(1)

$$TP = 30, \quad FP = 15, \quad FN = 10, \quad TN = 45$$

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + FP + TN + FN} = \frac{30 + 45}{100} = 75\%$$

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} = \frac{30}{45} \approx 66.67\%$$

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{30}{40} = 75\%$$

(2)

$$K = \frac{2^2}{2^2 + 4^2} = \frac{4}{20} = 0.2$$

$$z_3 = 28 + 0.2(31 - 28) = 28.6^\circ C$$

融合结果更接近温度计测量值 $28^\circ C$, 因为温度计偏差更小, 可信度更高。